



### **Actividad**

Examen: Diseño de sistemas y Base de Datos

### **Nombre de la escuela**

Universidad Politécnica de Chiapas

### **Autores**

243763 Rudi Fabricio Martínez Jaimes  
243726 Gonzalez Ruiz Andres Esuardo  
243743 Mora Mercado Fernando

### **Docente**

Ramsés Camas Nájera

### **Fecha**

05/02/2026

### **Lugar**

Suchiapa, Chiapas, México

### **Materia**

BASES DE DATOS AVANZADAS

### **Grado y Grupo**

5 B

# Informe de Implementación: Sistema de Gestión Logística Regional (Caso 3-A)

## 1. Introducción

El presente documento detalla el desarrollo de una solución robusta para una distribuidora logística en Tuxtla Gutiérrez. El sistema gestiona de forma integral la cadena de suministro en el sureste mexicano (Chiapas, Oaxaca y Tabasco), priorizando la **integridad referencial** y la **trazabilidad atómica** de los productos, desde su ingreso al almacén hasta la gestión de mermas en el punto de entrega.

## 2. Desarrollo del Proyecto Paso a Paso

### Fase 1: Análisis y Modelado Conceptual

Se normalizó la base de datos hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)** para eliminar redundancias operativas.

- **Identificación de Entidades:** Se crearon 12 tablas para separar catálogos maestros de tablas transaccionales.
- **Segmentación Geográfica:** Los comercios se vincularon a **Zonas** (Centro, Fronteriza, Istmo, Tabasco) para optimizar la logística de transporte.

### Fase 2: Arquitectura del Esquema y Relaciones

Se resolvieron desafíos críticos de cardinalidad mediante el uso de tablas puente:

1. **Relaciones Muchos a Muchos (\$N:N\$):**
  - **Comercial:** Detalle\_Pedido vincula Productos con Pedidos, registrando el precio\_venta\_historico para auditoría.
  - **Logística:** Ruta\_Pedidos desacopla el transporte de la venta, permitiendo que la **Ruta 101** consolide múltiples entregas (Don Pepe y La Esquina).
2. **Entidad Débil:** Entradas\_Almacen asegura la trazabilidad de los lotes recibidos de proveedores como **Lácteos del Sur**.
3. **Restricciones (Constraints):** Se implementaron 10 validaciones de servidor, destacando el bloqueo de stocks negativos y el control de estados de vehículos (Disponible/Mantenimiento).

### Fase 3: Escenarios de Prueba (Seeding)

Utilizando el script seeds.sql, se validó el comportamiento del sistema ante eventos reales:

- **Gestión de Flota:** Se registró la camioneta **AB-123-CD** y se movió a estado de "Mantenimiento" tras completar su ruta.
- **Gestión de Crisis:** Se simuló la entrega en Juchitán, registrando una **Incidencia** específica de **20kg de queso dañado** (ID 2003), lo que permitió ajustar el stock real sin

afectar la contabilidad global del pedido.

#### **Fase 4: Inteligencia de Negocio (Views)**

Se programaron vistas analíticas para la toma de decisiones:

- **Inventario Crítico:** Detecta productos de baja rotación como la **Salsa Artesanal**, utilizando COALESCE para evitar errores de división por cero en productos sin historial de venta.
- **Productividad:** Clasifica el rendimiento de conductores como **Carlos Hernández** basado en el éxito de sus entregas vs. incidencias.

### **3. Justificación de Decisiones Técnicas**

- **¿Por qué el Caso 3-A?** Elegimos este escenario por su alta demanda operativa. No es un sistema de ventas lineal; requiere coordinar tres dimensiones (Inventario, Comercial y Operativa) en tiempo real. Un error en la cardinalidad aquí significaría un camión varado o una pérdida financiera real.
- **Desacoplamiento Operativo:** Al separar la Ruta del Pedido, nuestra arquitectura permite que un pedido de gran volumen sea entregado por dos vehículos distintos si es necesario, manteniendo un solo folio de venta.
- **Preservación de Históricos:** Capturar el precio en el momento de la venta protege los reportes de ingresos contra fluctuaciones futuras en el catálogo de productos.
- **Gestión Atómica de Incidencias:** Al tener una tabla de Incidencias separada, el negocio puede analizar si los daños son culpa del transporte o de un embalaje deficiente del proveedor.

## Views

```
-- 1. Resumen de pedidos por zona geográfica
CREATE VIEW vista_resumen_zonas AS
SELECT
  z.nombre AS zona,
  COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos,
  SUM(CASE WHEN p.estado_pedido = 'Entregado' THEN 1 ELSE 0 END) AS exitosos,
  SUM(CASE WHEN p.estado_pedido = 'Entregado con incidencia' THEN 1 ELSE 0 END) AS con_incidencia,
  ROUND(CAST(SUM(CASE WHEN p.estado_pedido = 'Entregado' THEN 1 ELSE 0 END) AS NUMERIC) / NULLIF(COUNT(p.id_pedido), 0) * 100, 2) || '%' AS tasa_exito
FROM Zonas z
JOIN Comercios c ON z.id_zona = c.id_zona
JOIN Pedidos p ON c.id_comercio = p.id_comercio
GROUP BY z.nombre
HAVING COUNT(p.id_pedido) > 0;
```

```
-- 2. Inventario Crítico
CREATE VIEW vista_inventario_critico AS
SELECT
  p.nombre,
  p.stock_actual,
  COALESCE(SUM(dp.cantidad), 0) AS ventas_totales_periodo,
  CASE
    WHEN COALESCE(SUM(dp.cantidad), 0) = 0 THEN 'Sin ventas recientes - Validar baja rotación'
    WHEN p.stock_actual / (CAST(SUM(dp.cantidad) AS NUMERIC) / 30.0) < 15 THEN 'CRÍTICO: Stock para < 15 días'
    ELSE 'Stock Suficiente'
  END AS estatus_alerta
FROM Productos p
LEFT JOIN Detalle_Pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
GROUP BY p.id_producto, p.nombre, p.stock_actual;
```

```

-- 3. Productividad de Conductores (Actualizado con Ruta_Pedidos)
CREATE VIEW vista_productividad_conductores AS
SELECT
    c.nombre,
    COUNT(DISTINCT r.id_ruta) AS rutas_totales,
    COALESCE(COUNT(rp.id_pedido), 0) AS total_pedidos_entregados,
    COALESCE(AVG(p_stats.peso_ruta), 0) AS promedio_carga_por_ruta,
    CASE
        WHEN COUNT(DISTINCT r.id_ruta) > 20 THEN 'Alto Rendimiento'
        WHEN COUNT(DISTINCT r.id_ruta) BETWEEN 5 AND 20 THEN 'Estándar'
        ELSE 'En desarrollo / Baja actividad'
    END AS clasificacion_rendimiento
FROM Conductores c
LEFT JOIN Rutas r ON c.id_conductor = r.id_conductor
LEFT JOIN Ruta_Pedidos rp ON r.id_ruta = rp.id_ruta
LEFT JOIN (
    SELECT
        rp.id_ruta,
        SUM(p.total_peso) as peso_ruta
    FROM Ruta_Pedidos rp
    JOIN Pedidos p ON rp.id_pedido = p.id_pedido
    GROUP BY rp.id_ruta
) p_stats ON r.id_ruta = p_stats.id_ruta
GROUP BY c.id_conductor, c.nombre;

```

```

-- 4. Rentabilidad por proveedor (Usa precio historico)
CREATE VIEW vista_rentabilidad_proveedor AS
SELECT
    pr.nombre AS proveedor,
    SUM(dp.cantidad * p.precio_compra) AS costo_ventas,
    SUM(dp.cantidad * dp.precio_venta_historico) AS ventas_totales, -- Usando precio historico
    SUM(dp.cantidad * (dp.precio_venta_historico - p.precio_compra)) AS margen_bruto_ganancia,
    ROUND((SUM(dp.cantidad * (dp.precio_venta_historico - p.precio_compra)) / NULLIF(SUM(dp.cantidad * dp.precio_venta_historico), 0)) * 100, 2) || '%' as margen_porcentual
FROM Proveedores pr
JOIN Productos p ON pr.id_proveedor = p.id_proveedor
JOIN Detalle_Pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
GROUP BY pr.id_proveedor, pr.nombre;

```

```
-- 5. Utilización de flota
CREATE VIEW vista_utilizacion_flota AS
SELECT
    v.placas,
    v.modelo,
    COUNT(r.id_ruta) AS rutas_en_mes,
    CASE
        WHEN COUNT(r.id_ruta) = 0 THEN 'Subutilizado / Parado'
        WHEN COUNT(r.id_ruta) > 25 THEN 'Sobrecargado'
        ELSE 'Operación Óptima'
    END AS diagnostico_uso
FROM Vehiculos v
LEFT JOIN Rutas r ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
GROUP BY v.id_vehiculo, v.placas, v.modelo;
```